10/10/2024

Investigacion de operaciones 2: Unidad 3 - Teoria de colas

Modelos de poisson.

1- Modelo de poisson con 1 solo servidor, de longitud infinita y poblacion infinita

M/M/1 : DG / inf / inf

2 - Modelo de Poisson con varios servidores de longitud infinita y poblacion infinita

M/M/C : DG / inf / inf (c > 1)

3 - Modelo de poisson con 1 servidor, de longitud infinita y poblacion infinita

M/M/1 : DG / N / inf

N : Capacidad maxima del sistema N-1: Tamaño maximo de la fila

4 - Modelo de Poisson con varios servidores,de longitud finita y poblacion infinita

M/M/C : DG/ N / inf (c > 1)

N : Capacidad maxima del sistema N-c: Tamaño maximo de la fila

λ: Tasa de llegadas μ: Tasa de servicio por cada servidor

$\lambda_{efec} < \lambda$ debido al limite del sistema "N"

Sea $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$

$C \cdot \mu$ = tasa conjunta de servicio del sistema.

$$P_0 = \begin{cases} \left(\sum_{n=0}^{c-1} \frac{\rho^n}{n!} + \frac{\rho^c \left(1 - \left(\frac{\rho}{c}\right)^{N-c+1}\right)}{c! \cdot \left(1 - \frac{\rho}{c}\right)} \right)^{-1}; & \frac{\rho}{c} \neq 1 \\ \left(\left(\sum_{n=0}^{c-1} \frac{\rho^n}{n!} \right) + \frac{\rho^c}{n!} \cdot (N - c - 1) \right)^{-1}; & \frac{\rho}{c} \neq 1 \end{cases}$$

Sea $L_q = \frac{\rho^{c+1}}{(c-1)!\,(c-\rho)^2} \left\{ 1 - \left(\frac{\rho}{c}\right)^{N-c+1} - (N-c+1)\left(1 - \frac{\rho}{c}\right)^{N-c} \right\} P_0$

$\lambda_{perdida} = \lambda \cdot P_n$ $\lambda_{efec} = \lambda - \lambda_{perdida} = (1 - P_N) \cdot \lambda$

$$P_n = \begin{cases} \frac{\rho^n}{n!} \cdot P_0 & 0 \leq n \leq c \\ \frac{\rho^n}{c! \cdot c^{n-2}} \cdot P_0 & c \leq n \leq N \end{cases}$$

Ejemplo:

Un comercio de gasolina tiene dos bombas. El carril que conduce a las bombas puede alojar cuanto mucho a 3 autos, excluyendo a los que estan recibiendo gasolina. Los autos que llegan se van a otra parte si el carril esta lleno. La distribucion de los autos que llegan es de Poisson con media de 20 por hora y el tiempo para llenar el tanque y pagar sigue una distribucion exponencial con media de 6 minutos.

Determinar:

a) La tasa de autos que buscaran servicio en otra parte

Datos: $c = 2$

$N = 3 + 2 = 5$

$M/M/2 : DG/5/\infty$

$\lambda = 20/\text{hora}$

$\mu = 10/\text{hora}$

$\frac{\lambda}{c \cdot \mu} = \frac{20}{2 \cdot 10} = 1$

$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{20}{10} = 2$

$P_0 = \frac{1}{11}$

$P_5 = \frac{2}{11}$

$\lambda_{perd} = \lambda \cdot P_5$

$$P_0 = \frac{1}{\frac{2^0}{0!} + \frac{2^1}{1!} + \frac{2^2}{2!} \cdot (5 - 2 - 1)} = \frac{1}{11}$$

/ /

b) El porcentaje de probabilidad de que solo 1 de los 2 bombas este en uso

P_1 %

c) El porcentage de utilizacion de la instalacion

$\frac{\bar{c}}{c} = L_s - L_q$

d) La probabilidad de que un auto que llega no reciba gasolina de inmediato pero pueda formar fila en el carril

$P_2 + P_3 + P_4$

Ejemplo 2:

El estacionamiento de un colegio se limita a 5 espacios para visitantes. Los autos que utlizan esots espacios llegan de acuerdo a una distribucion de Poisson con media de 6 por hora. El tiempo de estacionamiento esta distribuido exponencialmente con una media de 30 minutos. Los visitantes que no pueden encotrar un espacio vacio pueden esperar temporalmente en el estacionamiento hasta que un auto estacionado salga. El espacio temporal tiene cabida solo para 3 autos.

a) Cual es la tasa de autis que pueden ingresar efectivamente al estacionamiento

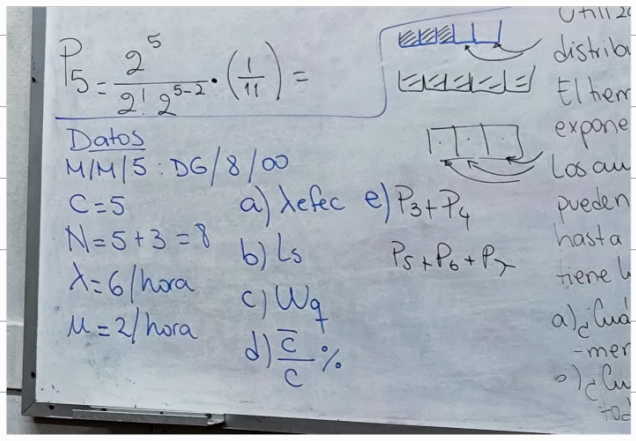
b) Cual es la cantidad promedio de autos que ocupan toda el area de estacionamientos (lugares y carril)

c) Cual es el tiempo promedio qe una auto pasa en el carril temporal?

d) Cual es el tiempo del uso del sistema de estacionamiento?

e) Cual es la probabilidad de que un auto encuentre menos de 3 lugares en el estacionamiento, sin tener en cuenta el carril temporal

f) Cual es la probabilidad de que un auto no encuentre lugar en el estacinamiento, pero consiga entrar al carril temporal

Datos

M/M/5 : DG/ 8 / inf